

Jetson compact v3 PLA 예비 검토

실제 STEP 중력 해석 + 공기 에너지 수치 민감도 | 2026년 10월 3일

선택한 중력 조건에서 하단 프레임의 최대 변위는 0.00387 mm였습니다. 이는 실제 출력물의 안전성 인증이나 PLA 장기 사용 승인값이 아닙니다. 먼저 맞춤 시험편과 1단을 출력하고 온도 및 잔류변형을 확인하세요.

가정과 실제 하중 경로

항목	채택 조건
형상	확정된 compact v3 STEP, 원래 폭142mm 유지, 깊이100mm, 바닥6mm, 피치60mm, 3단185.5mm
재료 및 출력	Bambu Lab PLA Basic 임시 기준. 0.4mm 노즐, 0.2mm 층, 4벽, 30% gyroid, 상하5층. Cubicon 동등 물성 가정 없음
유효 물성	E=1000MPa, $\nu=0.35$. E=500/2000MPa는 선형1/E 스케일링 탐색, 검증된 하한이나 재료 교정값 아님
층별 질량	이전 연구와 같은 장비300g/층 가정. NVIDIA 공식 키트174g보다 여유 있으나 케이블 및 주변부의 실제 무게는 확인 필요 상부 출력부는 실제 CAD의 전체 고체 체적 기준 115.60g/층. 하단 프레임 전체고체 111.40g
중력 전달	전체 stock 하부 보호대 → 실제 레일 교차면에서 추출한 접촉 다각형(곡선은 끝점을 잇는 직선 근사). 상부2층 → 상 및 하 프레임의 실제 맞닿는 네 받침면(총523.335mm ²) 자기 보드 2.9430N, 위2층 8.1541N + 프레임 자중
지지 및 슬버	네 모서리 실제 바닥 접촉부 Z구속 + 최소 XY앵커. Gmsh4.13.1, CalculiX2.20, C3D10. 3단 전체 접촉 대신 하단1단 등가 모델

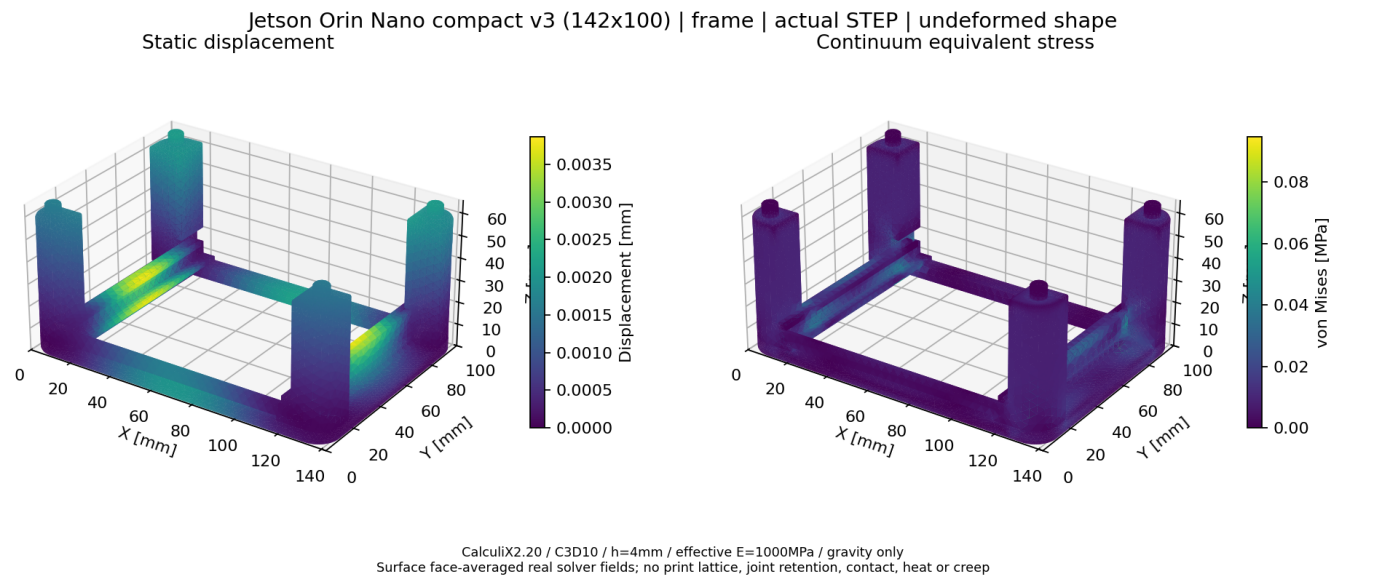
물성과 질량의 한계

Bambu TDS V3.0은 $XY2580\pm220\text{MPa}$, $Z2060\pm170\text{MPa}$, $HDT54/57\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 제시합니다. 시험편은100% infill, 55 ° C8시간 처리 및 건조 조건이므로30% 미열처리 출력물에 그대로 대입하지 않았습니다. 실제 출력 강도 안전율은 계산하지 않았습니다. HDT는 장기 허용온도가 아닙니다. 전체고체 질량은30% 출력 질량을 과대평가할 수 있으나, 이것만으로 해석 전체가 보수적인 상한이 되지는 않습니다.

하단 프레임: 실제 정적 결과

메시h	노드 / 요소	최대변위mm	수직처짐mm	최대등가응력MPa
5	79,814 / 43,672	0.003853	0.003603	0.1201
4	116,565 / 65,196	0.003868	0.003620	0.0948

세분화에서 최대변위 변화 0.40%, 최대응력 변화 26.77% (세밀 메시 기준). 응력 피크는 날카로운 모서리 및 구속 경계와 절점 평균 방식에 민감합니다. 변위 수렴이 응력이나 파손 수렴을 뜻하지 않습니다.



실제 솔버 해석장으로 표면 삼각형 평균을 표시. 변형 전 형상, 컬러바는 각 해석장 실제 범위입니다.

유효E MPa	500	1000	2000
프레임 최대변위mm	0.007736	0.003868	0.001934

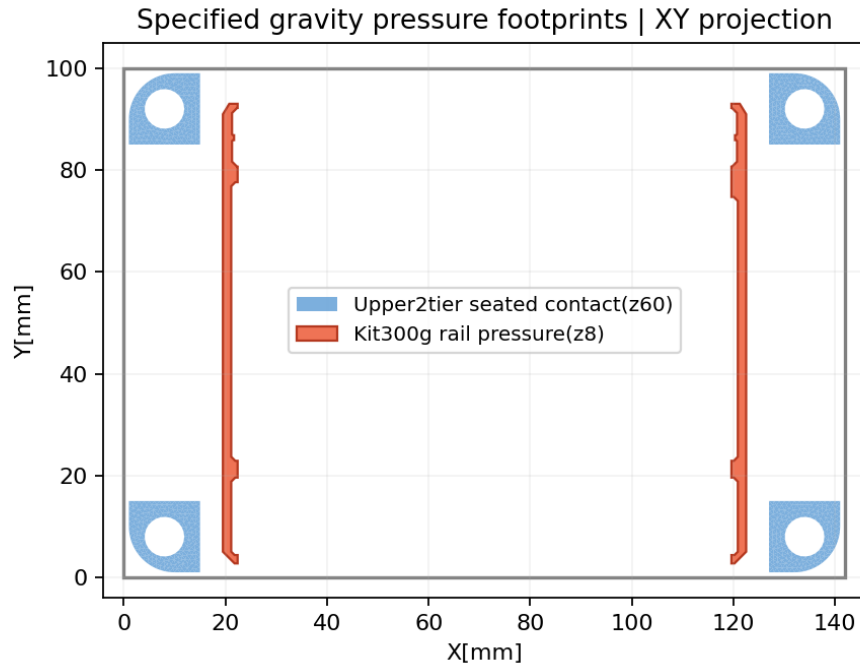
검증과 미해석 항목

최종 실행은 자원 범위 안에서 직접 솔버로 완료한5→4mm 메시(최대크기20% 감소)로 제한했습니다. 작은 CAD 곡선은 곡률 기반 세분화로 유지하지만, 세밀한 노치 응력이나 파손 수렴을 확정하지 않습니다.

모든 프레임 메시의 비양의 Jacobian0개. 프레임 CAD대비 체적오차 0.477% → 0.351%. 정육면체 압축 패치를 다시 실행해0.001mm, 반력10N 해석해를 확인했습니다. 구속절점의 자체 중력하중을 보정한 최대 반력 오차 8.32e - 08입니다.

프린트 내부격자, 층방향 파손, 불완전 끼움, 마찰, 접촉 분리, 적층 흔들림 및 미끄럼 및 전도, 케이블 당김, 진동, 충격, 낙하, 크리프 및 열팽창은 계산하지 않았습니다. 세 층을 바닥에 고정하고, 위층만 잡아 들지 마세요. 최소 XY 앵커는 수치 강체운동 제거용이며 실제 접합 유지력을 검증하지 않습니다.

하중면과 접합 해석 한계



Blue is exact owned seated-contact CAD. Red is actual-guard contact polygon approximation.
Load-boundary diagram only, not stress, deformation, flow or joint-retention result.

상 및 하 프레임의 실제 평면 교차부를 별도 STEP로 추출해 받침면 총 523.335mm^2 에 하중을 주었습니다. 소켓 입구뿐 아니라 외곽 경사 및 실제 바닥 형상도 반영한 면입니다. 접촉 압력 분포 및 마찰 및 핀 보존력 및 게이트 유지력 및 소켓 미끄럼은 푸는 모델이 아닙니다. 보드 하중은 원래 하부 보호대를 유지한 상태의 양쪽 레일 지지부에 주었습니다. 실제 교차면의 곡선 끝점을 직선으로 이은 다각형 근사이며, 면적은 실제 325.448mm^2 대비 323.169mm^2 (약 0.70% 작음)입니다. 모든 하중의 총합은 정확히 유지됩니다. 별도 보드 핀은 없는 설계이며, 적층핀은 위치맞춤 부품으로만 취급하세요.

곡선 경계를 직선으로 근사한 세밀 메시의 받침 면적은 531.587mm^2 로, 실제 CAD 면적 대비 1.58% 큼니다. 하중 총합은 유지했으며 경계 근사에 따른 국부 응력 차이가 남습니다.

새 뒤쪽 가이드 서비스 홈도 실제 형상에 포함했습니다. 세밀 메시의 홈 주변 절점 최대 등가응력은 0.0877MPa 입니다. 이는 매끈한 연속체의 절점 평균 응력으로, 작은 홈의 실제 출력 결함 및 층 분리 및 노치 파손을 검증한 값이 아닙니다.

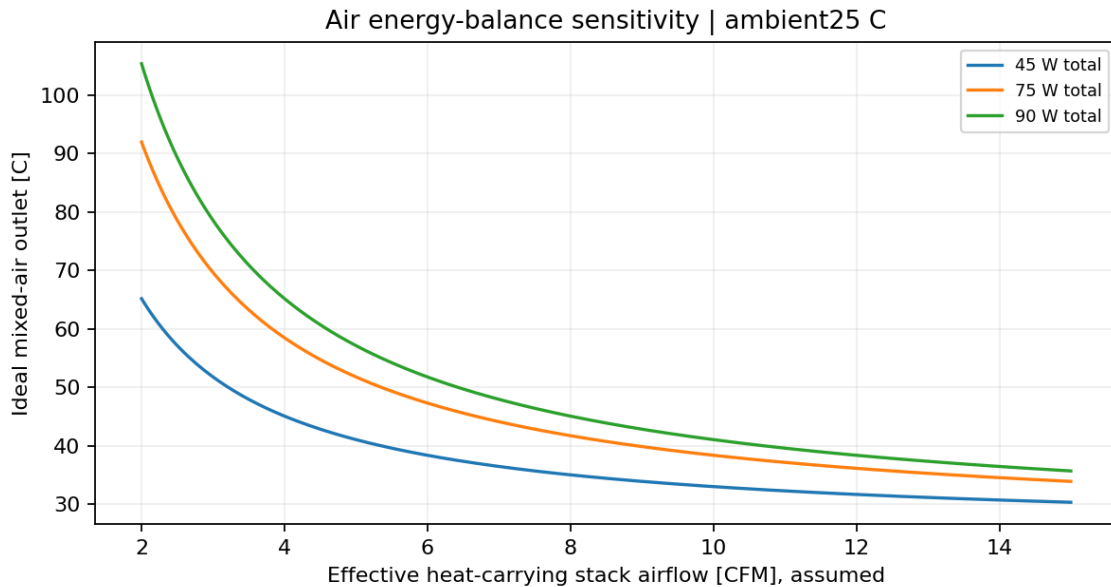
이전 v2의 $142 \times 132\text{mm}$ 에서 $142 \times 100\text{mm}$ 로 깊이 24.24% 축소했고, 프레임 전체고체 체적은 $108772.29 \rightarrow 89838.91\text{mm}^3$ 로 17.41% 감소했습니다. 새 연구는 실제 새 체적으로 상부 출력 질량을 갱신하고 접촉 지지 범위도 수정했습니다. 이전 v2는 150g/상부층과 다른 레일 하중 범위를 썼으므로 변위 및 응력의 단순 증감률을 설계 우열이나 개선율로 비교하지 않습니다.

프레임 원본 SHA256: 4b03f9d8fd696466c35360a9d7859cf208a581c82649890b3845c1cf844603bb

열 검토: 계산 범위와 실물 시험

팬의 실제 설치 풍량 및 정압곡선, 재순환, 방열판 - 보드 - PLA 접촉 열저항이 없어 열FEM/공기CFD를 실행하지 않았습니다. 아래는 $\Delta T = P / (\rho C_p Q)$ 혼합 공기 에너지 수지입니다. PLA/CPU 온도나 그 상한으로 읽으면 안 됩니다.

세 층 총45/75/90W 탐색은 이전 v2와 동일한 에너지 예산입니다. NVIDIA25W모드는 모듈 예산이며 전체 장치 열이나 팬 유량의 실측값이 아닙니다. 실제 팬 풍량 및 정압이 확인되지 않아 유효2~15CFM 범위를 가정했고, 측정치나 보장 범위가 아닙니다. 깊이 축소로 주어진 간격을 확보해도 냉각 성능 향상을 확정할 수 없습니다.



Not CFD or PLA/CPU temperature; unknown recirculation, hotspots and conduction
주변25 ° C, $\rho 1.18\text{kg/m}^3$, $C_p 1005\text{J/(kg K)}$. 주변35 ° C에서 동일한 에너지 수지 결과는10 ° C 더 높습니다. 실측 설치 유량이나 PLA 접촉 온도를 대체하지 않습니다.

출력 후 확인 순서

1. 같은 재료 및 방향 및 설정으로 레일 맞춤/적층 쿠폰을 출력하고 힘을 주지 않아도 동시에 끼워지는지 확인하세요.
2. 먼저1단에서 최대 지속 부하 및 예상 최고 주변온도 조건으로 레일 및 기둥 어깨 및 소켓 부근 PLA 접촉 온도와 변위를 측정하세요.
3. 45 ° C 접근/초과, 처짐 증가, 층분리나 영구변형이 있으면 중단하고 재료 및 냉각 및 보강을 재검토하세요. 45 ° C는 제조사 허용치가 아닌 임시 재검토 기준입니다.
4. 외부 고정 후3단에서 지속 하중 및 온도 및 하중 제거 후 잔류변형을 반복 확인하세요. 수일 시험도 장기 수명 인 증은 아닙니다.

공식 근거와 재현

[Bambu PLA Basic TDS V3.0](#) / [NVIDIA HW FAQ: kit mass174g](#) / [NVIDIA power management](#) / [CalculiX2.20 매뉴얼](#) / [Gmsh 공식 문서](#)

재현 패키지는 원본 STEP, 실제 메시 및 입력 및 출력 및 로그, 분석가정JSON, 검증/후처리/그림/보고서 생성 스크립트와CSV를 포함합니다. E민감도는 선형 스케일링이며 별도 실행이나 교정 물성이 아닙니다.